| Date | Version | Description |
|---|---|---|
| 05/09/2026 | 1.0 | • Création de la notice |

# I. Contexte

En “code first“ la base de donnée est conçue par les classes C# et la base est créée et configurée dans le SGBD par Entity Framework (EF).

Nous verrons ici les différentes commandes pour interagir avec la base de données.

# II. Prérequis

- Installation du nuget Microsoft.EntityFrameworkCore.Design 10.0.11.
- Installation de la CLI via la commande : `dotnet tool install --global dotnet-ef` (optionnel si vous utilisez visual studio)
- Un constructeur particulier dans la classe héritant de dbContext

```
no commands
public class FtelMarketDbContext : DbContext
{
        // Déclaration des tables de la BDD
        no commands
        public DbSet<MyTable> MyTable { get; set; }
        no commands
        public DbSet<MyOtherTable> MyOtherTable { get; set; }

        no commands
        public FtelMarketDbContext(DbContextOptions<FtelMarketDbContext> options) : base(options) {}

        no commands
        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
        {
                modelBuilder.ApplyConfigurationsFromAssembly(typeof(FtelMarketDbContext).Assembly);
        }
}
```

# III. Fonctionnement

Le code first fonctionne par application de “migrations” sur la base de données. La migration correspond à un script SQL qui va modifier la base de données d’un état A à B.

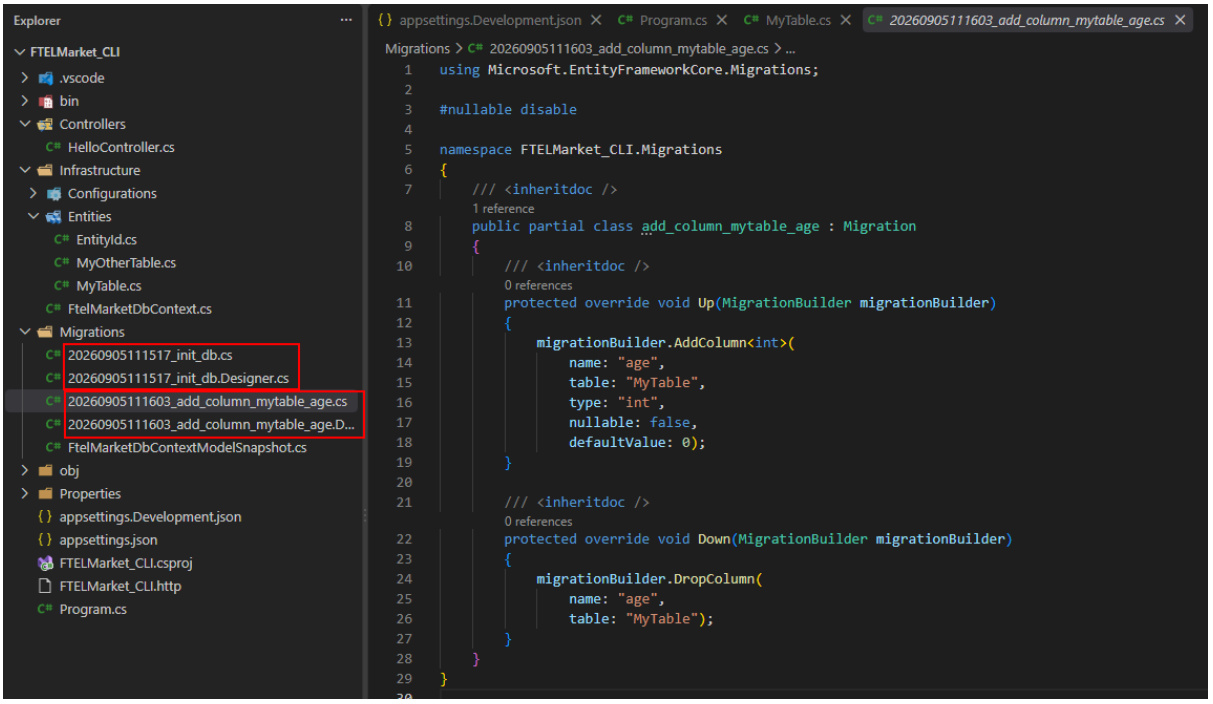
A chaque changement impliquant un changement de structure de la BDD (table ou configuration) il faudra créer une nouvelle migration et l’appliquer à la BDD.

A la première migration EF va rechercher dans le code les tables (DBSet) et leur configuration et générer 3 fichiers :

- Un fichier de migration => La liste des modifications à appliquer à la BDD
- Un fichier designer => Représente l’état complet de la base
- Un snapshot de la base => Représente l’état complet de la base

💡 Remarque : Le designer et le snapshot sont identiques à la première migration mais les deux fichiers n'ont pas la même utilité. Un nouveau fichier designer est généré à chaque migration et représente l'état de la base à l'instant de la migration. Le snapshot est généré qu'une fois et représente l'état actuel de la base.

Exemple de 2 migrations successives :



# IV. Commandes

| Rôle | Console du Gestionnaire de package (Visual Studio) | Ligne de commande |
|---|---|---|
| Créer une migration à partir des changements du modèle | Add-Migration <Nom> | dotnet ef migrations add <Nom> |
| Appliquer les migrations en attente à la base | Update-Database | dotnet ef database update |
| Lister les migrations et leur état (appliquée ou non) | Get-Migration | dotnet ef migrations list |
| Supprimer la dernière migration non encore appliquée | Remove-Migration | dotnet ef migrations remove |
| Revenir à l'état d'une migration précise | Update-Database <Nom> | dotnet ef database update <Nom> |
| Supprimer complètement la base | Drop-Database | dotnet ef database drop |
| Générer le script SQL correspondant (sans toucher la base) | Script-Migration | dotnet ef migrations script |

Attention : Pour supprimer une migration, elle ne doit pas être appliquée sur la BDD. Sinon il faut remettre la base dans l'état de la migration précédente pour pouvoir la supprimer.